BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : Jordan Aziaha Delalom Kofi	**N° candidat : 02541477339**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....

Organisation support de la réalisation professionnelle

La Maison des Ligues de Lorraine (M2L), établissement du Conseil Régional de Lorraine, fournit des espaces et des services aux différentes ligues sportives régionales hébergées. Dans le cadre de la modernisation de son infrastructure réseau, la M2L souhaite mettre en place un pare-feu centralisé capable de filtrer le trafic entre les différents VLANs, de sécuriser les accès Internet et d'isoler les zones sensibles (DMZ, invités) du réseau interne.

Intitulé de la réalisation professionnelle
Déploiement et configuration d'un pare-feu OPNsense pour la sécurisation et le filtrage du réseau de la Maison des Ligues de Lorraine (M2L)

Période de réalisation : Septembre 2025 - Juin 2026 **Lieu :** IPSSI Marne la Vallée
Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)
Ressources fournies :

- Serveur Proxmox VE (labo IPSSI)
- Switch L3 physique Cisco Catalyst
- Switch L2 (distribution)
- Accès réseau école (WAN)
- Documentation officielle OPNsense

Résultats attendus :

- VM OPNsense opérationnelle, interfaces WAN et LAN configurées
- Routage inter-VLAN fonctionnel (VLANs 210/220/230/240/250)
- Accès Internet fonctionnel depuis chaque VLAN
- VLAN 240 invité isolé du réseau interne
- NAT sortant opérationnel pour tous les VLANs

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Documentation :

- Documentation officielle OPNsense
- Plan d'adressage IP M2L (VLANs 210/220/230/240/250)
- Schéma réseau logique et physique

Matériel :

- Serveur Proxmox VE (labo IPSSI)
- Switch L3 Cisco Catalyst (physique)
- Switch L2 (distribution)

VMs :

- VM OPNsense (interfaces WAN + LAN trunk)
- VM Windows Server 2022 (DHCP)
- Postes clients tests

Logiciels :

- OPNsense CE
- Navigateur web (interface d'administration)

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

Interface d'administration OPNsense accessible via navigateur sur le réseau du labo (URL et identifiants communiqués le jour de l'épreuve). Documentation, schémas et captures disponibles sur le portfolio : https://x7ra.github.io/Portfolio/E6.html

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans un premier temps, j'ai créé la VM OPNsense sur Proxmox avec deux interfaces réseau : une interface WAN connectée au réseau de l'école et une interface LAN connectée au switch L3. OPNsense assure le routage inter-VLAN entre les différentes zones.

Configuration des interfaces et du routage inter-VLAN :

- Interface WAN : adresse IP obtenue via DHCP école
- Création des sous-interfaces VLANs côté LAN : 210 (Admin), 220 (DMZ), 230 (WiFi), 240 (Invité), 250 (Utilisateurs)
- Plan d'adressage : 10.20.210.0/24, 10.20.220.0/24, 10.20.230.0/24, 10.20.240.0/24, 10.20.250.0/24

Mise en place des règles de filtrage :

- VLAN 210 Admin → WAN : autorisé
- VLAN 250 Utilisateurs → WAN : autorisé
- VLAN 230 WiFi → WAN : autorisé
- VLAN 240 Invité → WAN uniquement : accès Internet seul, LAN bloqué
- VLAN 220 DMZ → LAN : bloqué

Configuration NAT :

- Activation du NAT sortant (outbound) pour tous les VLANs vers WAN
- Redirection port 80/443 vers le serveur en DMZ (10.20.220.10)

Tests de validation :

- Test d'accès Internet depuis chaque VLAN
- Vérification du routage inter-VLAN (ping entre VLANs autorisés)
- Vérification de l'isolation du VLAN 240 invité (ping LAN bloqué)
- Test d'accès au serveur en DMZ depuis le WAN via redirection de port
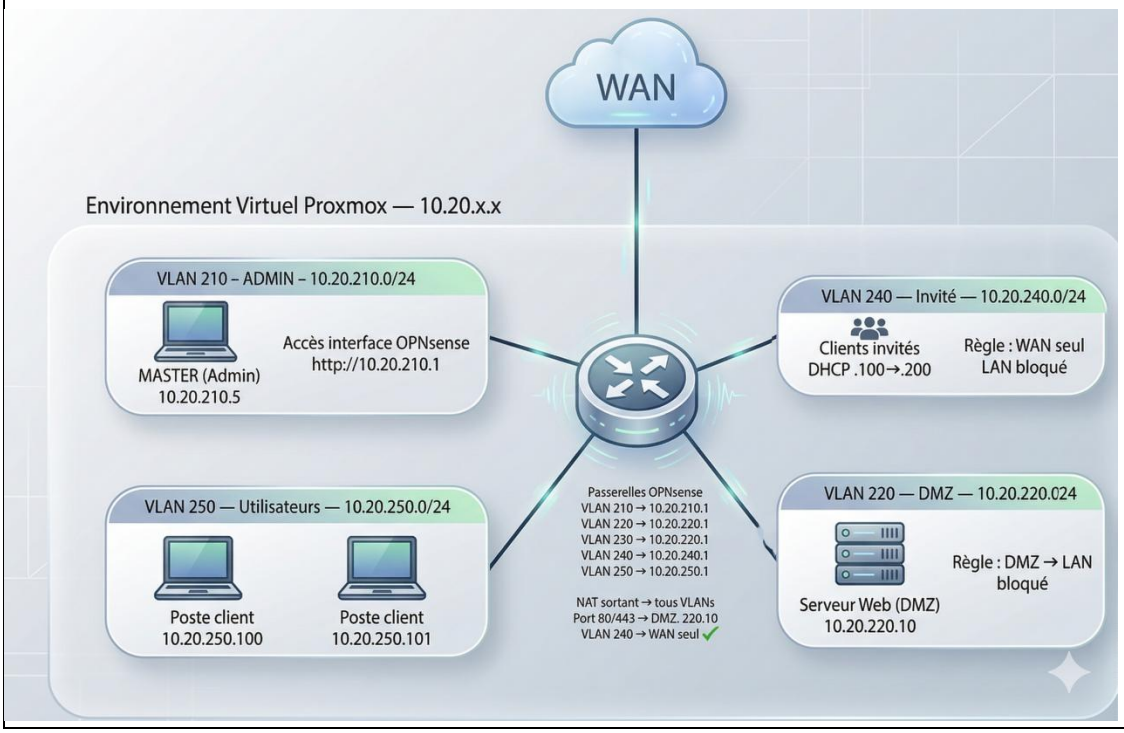
Schéma Réseau :